

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
Facultad de Ciencias y Tecnologías

Departamento de Ingeniería Electrónica e Informática

**Diseño e implementación de un caudalímetro
ultrasónico de bajo costo relativo del tipo IoT**

Proyecto final de carrera - Primera presentación

Diciembre 2023

Alumno: Federico Daniel Morán Fretes

Carrera: Ingeniería Electrónica.

Matricula: Y05297

Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Resumen

Se tiene como objetivo de este proyecto de fin de grado el diseño, implementación y evaluación experimental de un caudalímetro basado en tecnologías ultrasónicas para su utilización en cauces hídricos o canales abiertos para una medición continua. El sistema sensorial a ser desarrollado debe ser de bajo coste relativo, para lo cual se utilizan técnicas avanzadas de adquisición y procesamiento digital de señales. El sistema podrá ser utilizado para la determinación de caudales en tuberías de riego, canales, desvíos, zanjas o alcantarillas. Se presentan los fundamentos teóricos que se han tenido en cuenta para estudiar la propagación de las ondas mecánicas en los fluidos. Principalmente se presentan los algoritmos más utilizados en sistemas ultrasónicos para medir el tiempo de vuelo. TOF por sus siglas en inglés, y como a partir de este podemos determinar varias variables, como la distancia entre los transductores, la velocidad de propagación de la onda en el medio o bien la temperatura del fluido en el medio. Se propone una mejora de los algoritmos de mediciones más populares actualmente y se lleva a cabo un experimento práctico, utilizando el microcontrolador PSoC-5LP como arquitectura de procesamiento e implementación de los algoritmos para la estimación del TOF, para así comparar el rendimiento de los métodos más populares con el método propuesto y como ciertas modificaciones en la forma de excitación del transductor son muy beneficiosas para el sistema de medición siempre y cuando se este trabajando con transductores altamente sintonizados como es el caso de la primera bancada experimental la cual se realizo con transductores para aire. Los trabajos futuros incluyendo la decisión de la arquitectura de los transductores en el medio en el que se desea realizar las mediciones así como el montaje de una bancada hidráulica experimental para probar la arquitectura elegida, también incluyen la implementación de un sub-muestreo y reconstrucción de la señal para luego ser procesada, y por ultimo el sistema de comunicación y de energía autónomo para que pueda ser considerado un sistema del tipo IOT (Internet of Things, por sus siglas en inglés)

1. Introducción

Los ultrasonidos tienen una amplia gama de aplicaciones tanto en la ciencia como en la ingeniería, especialmente en las mediciones de distancia y velocidad de fluidos. Los avances tecnológicos han llevado a la implementación de métodos de procesamiento de señales digitales más complejos, lo que ha resultado en sistemas de medición más precisos. Como resultado, el equipamiento de alta precisión está cada vez más al alcance económico [6].

Aunque también es común medir la fase de los ecos ultrasónicos, este trabajo se centrará en el método de medición de tiempo de vuelo (TOF, por sus siglas en inglés). El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda

una onda ultrasónica en viajar desde el transmisor hasta el receptor. La medición del tiempo de vuelo se clasifica como una estimación del tiempo de retardo. El transductor produce una onda ultrasónica que viaja a través de un medio donde puede reflejarse en un objetivo o viajar directamente hasta el receptor el cual es responsable de detectar la llegada de la onda. El sistema de medición TOF es responsable de determinar el intervalo de tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de la onda mecánica. [5].

Existen varios métodos para estimar el tiempo de vuelo (TOF) de una señal de eco. Los métodos más comúnmente utilizados incluyen la detección de cruces por cero, el método de ajuste de curvas [2], el criterio de información de Akaike [1], la detección de umbral y la implementación de técnicas de correlación cruzada [5].

Se pueden utilizar diferentes técnicas para emitir estas ondas ultrasónicas, las más comúnmente utilizadas son la de generación de ondas continuas y la técnica de pulso-eco. También existen métodos más complejos que involucran la modulación de ondas continuas o de pulso [5]. Sin embargo, existen restricciones al utilizar transductores ultrasónicos en el aire, ya que dichos transductores están altamente ajustados a frecuencias de trabajo específicas. Esto se debe a la impedancia mecánica entre el transductor y el medio en el que se pretende propagar la onda generada, que en este caso es el aire [13]. Para asegurar que la energía de la onda generada por el transductor pase de manera más eficiente al medio, es necesario excitar el transductor a la frecuencia a la que está ajustado. Si esto no se hace, la señal sufrirá una atenuación significativa, lo que reducirá la calidad de las mediciones. Debido a esta restricción de ajuste y a nuestro objetivo de medir intervalos de tiempo, se prefiere la técnica de pulso-eco sobre la de ondas continuas. Además la técnica de medición con ondas continuas solo puede medir un pequeño intervalo de tiempo debido a que en ese caso la información del retardo se encuentre en el la fase de la señal y solo podemos medir el desfase desde 0 hasta 2π .

La técnica de medición de correlación cruzada es uno de los métodos más robustos y precisos para estimar el tiempo de vuelo. Sin embargo, se puede mejorar aún más para este caso específico. La estimación del tiempo de vuelo basada en técnicas de correlación cruzada asume que la señal recibida es una réplica desplazada en el tiempo de la señal de referencia. El TOF se considera como el retardo de tiempo. Sin embargo, la precisión de la medición está limitada porque la señal recibida está corrompida por ruido e interferencias debido a la diafonía en el canal de transmisión y a las reflexiones de sonido. Además, la forma de onda de la señal recibida no es una réplica desplazada en el tiempo de la señal de referencia debido a la distorsión de la forma de onda causada por la estructura interna compleja del medio [1].

2. Fundamentos teóricos

Las ecuaciones de ondas acústicas no pueden ser obtenidas de manera directa, como es el caso de las ecuaciones de ondas electromagnéticas que se obtienen de las ecuaciones de Maxwell, estas son aproximadas combinando la ecuación de termodinámica de estado, la ecuación cinemática de la continuidad y la ecuación dinámica de Navier-Stokes. Las Variables fundamentales en la dinámica de fluidos son la velocidad ν , la presión p y la densidad ρ . Estas variables son específicas en una posición del espacio $\vec{r}$ en un dado instante t , considerando un marco de formulación Euleriana[21].

Las ecuaciones y principios fundamentales para la dinámica de fluidos son [12]:

- Ecuación de continuidad o principio de conservación de la masa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (1)$$

Este principio permite la obtención de la ecuación cinemática de continuidad que relaciona la densidad del fluido con campo de velocidad.

- Principio de conservación del momento lineal:

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \rho(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = \nabla \cdot \mathbf{p} + \vec{F} \quad (2)$$

La tasa de variación del momento de un elemento del fluido es igual a la fuerza aplicada sobre el mismo. Constituye la segunda ley de Newton y a partir de la misma se obtiene la ecuación de Navier-Stokes, las cuales expresan matemáticamente la conservación del momento y la conservación de la masa para los fluidos newtonianos, equivalente a tres ecuaciones escalares diferenciales parciales, una para cada dirección espacial.

- Principio de conservación de la energía:

$$\rho C_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) T \right) = -(\nabla \cdot \vec{q}) + \boldsymbol{\tau} : \mathbf{S} - \frac{T}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial T} \bigg|_p \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \rho \right) + Q \quad (3)$$

Donde:

- ρ es la densidad (unidad SI: kg/m^3)
- $\vec{v}$ es el vector velocidad (unidad SI: m/s)
- p es la presión (unidad SI: Pa)
- τ es el tensor de estrés viscoso (unidad SI: Pa)
- $\vec{F}$ es el vector de fuerza de volumen (unidad SI: N/m^3)
- C_p es la capacidad de calorífica específica a una presión constante (unidad SI: $J/(kg.K)$)
- T es la temperatura absoluta (unidad SI: K)
- $\vec{q}$ es el vector de flujo de calor (unidad SI: W/m^2)
- Q contiene las fuentes de calor (unidad SI: W/m^3)
- S es la tensión de velocidad de deformación

Para modelar la influencia que tiene el fluido de fondo en la propagación de las ondas mecánicas, necesitamos definir la presión de fluido de fondo p_0 y la velocidad media del fluido de fondo $\vec{v}_0$. Si se utiliza un material que depende de la temperatura, también está presente el campo T_0 de temperatura media de flujo de fondo. Se consideran que la presión y la velocidad del fluido son constantes.

El estado del fluido se caracteriza por medio de un conjunto de variables de campo densidad, presión, velocidad. Previendo la aplicación de un esquema perturbativo en el medio, se considera que el efecto acústico de la onda produce pequeñas variaciones en el fluido lo cual se encuentra inicialmente en un estado de equilibrio caracterizado por el conjunto de valores $\rho_0; p_0; \vec{v}_0$. La onda acústica tiene por efecto perturbar este estado de equilibrio y los valores de las variables de campo pueden ser expandidos alrededor de los valores de equilibrio de la siguiente manera:

$$\rho = \rho_0 + \rho_1 + \rho_2 + \dots \quad (4)$$

$$p = p_0 + p_1 + p_2 + \dots \quad (5)$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \dots \quad (6)$$

Las ecuaciones que modelan la propagación de ondas mecánicas en un fluido estacionario, asumen un comportamiento en el que no hay intercambio de calor entre las diferentes partes del fluido y del medio que lo rodea. Se utilizan las ecuaciones de Euler linealizadas, también conocidas como ecuaciones mecánicas lineales para medios en movimiento. Las ecuaciones son válidas para cualquier fluido de fondo estacionario siempre que no haya gradientes demasiado grandes en las propiedades de fondo. Se muestra a continuación

la Ecuación 7 de continuidad, la Ecuación 8 de momento y la Ecuación 9 de estado, siendo f_p la entrada de la ecuación de continuidad y $\mathbf{f}_v$ es la entrada de la ecuación de momento[22].

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\vec{v}_0 \cdot \nabla) \rho + (\vec{v} \cdot \nabla) \rho_0 + \rho (\nabla \cdot \vec{v}_0) + \rho_0 (\nabla \cdot \vec{v}) = f_p \quad (7)$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}_0 \cdot \nabla) \vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}_0 + \frac{1}{\rho_0} \nabla p - \frac{\rho}{\rho_0^2} \nabla p_0 = \mathbf{f}_v \quad (8)$$

$$\rho = \frac{p}{c_0^2} \quad (9)$$

3. Métodos de detección de señal

3.1. Ajuste de Curvas

Hay varias formas de implementar el método de ajuste de curva, una de las más comunes es aplicar el método de mínimos cuadrados no lineales para ajustar una curva al inicio del eco ultrasónico con el fin de producir una medición de TOF imparcial. Por lo general, se ajusta una curva parabólica de la forma $a_0(t - t_0)^2$ a la envolvente de la señal alrededor del borde ascendente del eco [2].

Otro enfoque común es el ajuste lineal. Aquí, se utiliza el método de mínimos cuadrados no lineales para ajustar una línea al segmento ascendente de la envolvente entre dos puntos. Estos puntos suelen corresponder al punto donde la envolvente alcanza el 10 % y el 90 % de su valor máximo de amplitud. Una vez que se determina la línea e interpola para obtener una mejor resolución, esta se intersecta con una línea horizontal que corresponde al 50 % de la amplitud máxima de la envolvente. Este punto de intersección se toma como el TOF. Alternativamente, el TOF puede ser el punto de intersección de la línea ajustada con la línea horizontal de amplitud cero.

El ajuste lineal también se puede realizar determinando la línea utilizando el punto que corresponde al gradiente máximo de energía de la envolvente [11].

3.2. AIC

En el método del Criterio de Información de Akaike (AIC), se considera el tiempo de vuelo (TOF) de un pulso ultrasónico desde el transmisor hasta el receptor como el punto de transición temporal que divide la señal en dos procesos estacionarios diferentes. La función AIC se puede utilizar para determinar el punto de transición[1]. La función se define de la siguiente manera:

$$AIC(k) = k \log_{10}(\text{var}(s(1, k))) + N \log_{10}(\text{var}(s(k + 1, N)))$$

donde N es el número de muestras de datos en la señal recibida y $s(1, k)$ y $s(k + 1, N)$ son los segmentos de señal antes y después del punto k. Los términos $\text{var}(s(1, k))$ y $\text{var}(s(k + 1, N))$ representan las varianzas de los dos segmentos de señal [1].

La función AIC de la señal de eco produce una curva con una pendiente negativa. Un cambio en la pendiente ocurre en el momento en que comienza el eco, es crucial identificar con precisión este punto de cambio de pendiente para medir la distancia entre los transductores emisor y receptor.

Para identificar este punto de cambio de pendiente, se deriva la curva de la función AIC, lo que resulta en una señal donde el punto de máxima amplitud corresponde al punto de inicio del eco.

Para medir la distancia utilizando este método, se toma un eco de referencia y se identifica su punto de inicio. El punto de máxima amplitud de la derivada de la función AIC se toma como el punto de referencia de distancia cero. Luego, se digitaliza el siguiente eco y se realiza el mismo procedimiento para identificar su punto de inicio. Se calcula la diferencia en el número de muestras entre el punto de referencia y el punto de inicio del nuevo eco. A partir de esta diferencia, se calcula el TOF, conociendo previamente la velocidad de la onda en el medio y la frecuencia de muestreo del sistema.

3.3. Correlación de la señal de eco

El método de correlación cruzada se implementa comúnmente de la siguiente manera: El eco recibido $s_R(t)$ se correlaciona con la señal transmitida $s_T(t)$, utilizando la siguiente expresión:

$$c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_T(\tau) s_R(t + \tau) d\tau \quad (10)$$

el punto de máxima amplitud de correlación se utiliza para calcular el tiempo de vuelo (TOF). Debido a la duración finita de la señal la onda mecánica, existe un intervalo de tiempo entre la transmisión de los pulsos y la recepción de los ecos. La única información relevante para el calculo de tiempo de vuelo es el recuento de muestras que caen dentro de dicho intervalo[5]. Para mejorar la resolución y precisión, se utilizan comúnmente técnicas de interpolación con la correlación.

En este caso, los ecos recibidos se han correlacionado con un eco de referencia que corresponde al punto de referencia de distancia cero. Nos referimos a este eco de referencia como el "patrón" porque buscamos una forma de onda que se asemeje estrechamente a ella a través de la correlación. El punto de máxima amplitud en la correlación representa la ubicación donde se ha detectado el patrón en la señal recibida. El tiempo de vuelo se puede estimar conociendo la velocidad de la onda en el medio, la frecuencia de muestreo del sistema y la cantidad de muestras entre el eco de referencia, es decir, el patrón, y el eco recibido.

3.4. Correlación de la derivada de la envolvente

La correlación del eco encuentra desafíos al trabajar con un pulso de ancho de banda estrecho. Esto se debe a que se vuelve fácil confundir el pico de amplitud máxima de la correlación con puntos adyacentes a él cuando hay ruido en la señal, esto puede resultar en un error de medición de distancia de varios milímetros. Para abordar este problema, proponemos dos mejoras: utilizar la derivada de la envolvente de la señal de eco para realizar la correlación con el patrón y cambiar la forma del pulso de ultrasonido en el medio para hacer que el sistema sea más robusto contra el ruido.

El procedimiento de medición es el siguiente: se emite una señal de duración finita y se captura el eco resultante con un receptor. Se halla la envolvente del eco utilizando la transformada de Hilbert, esta luego es demodulada con un filtro. Finalmente, se deriva la envolvente demodulada para obtener la señal que se utilizara para la correlación.

Para realizar la correlación, se selecciona un patrón de referencia el cual es un segmento de la señal de envolvente derivada. Se procede a buscar el punto de referencia de distancia cero realizando la correlación entre el patrón de referencia seleccionado y la misma señal de la cual se tomó dicho patrón. El punto de máxima amplitud del resultado de la correlación se utiliza como el punto de referencia de distancia cero.

Se sigue el mismo procedimiento descrito anteriormente para las siguientes señales de eco recibidas: se halla su envolvente, se la demodula y se deriva. Luego se realiza la correlación con el patrón de referencia obtenido anteriormente. Se busca el punto de máxima amplitud de la correlación y se calcula la distancia en función del número de muestras que se encuentran entre el punto de referencia cero y el punto de máxima amplitud de la nueva correlación, la frecuencia de muestreo del sistema y la velocidad de la onda en el medio.

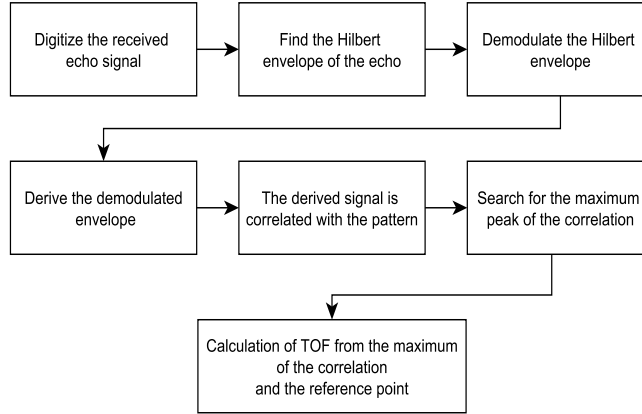


Figura 1: Diagrama de Bloques el proceso de estimación de TOF.

Este procedimiento implica analizar dos puntos críticos: por qué se realiza la derivada de la envolvente demodulada y qué segmento de la señal derivada se elige como patrón de referencia.

El filtro de correlación es esencialmente una suma ponderada o un promedio dependiente de la amplitud, donde los puntos con mayor amplitud contribuyen más. Por lo tanto, al correlacionar la envolvente de la señal, los puntos con mayor amplitud, aquellos que se encuentran en la meseta del pico, contribuyen más. Sin embargo, este segmento de la señal contiene varios puntos con amplitudes muy similares, y los picos son altamente susceptibles al ruido, especialmente cuando la relación señal-ruido es baja. Como resultado, se vuelve desafiante identificar con precisión el punto de amplitud máxima. Esto es crucial porque seleccionar incorrectamente un solo punto, o muestra, puede resultar en un error de medición de uno o varios milímetros, dependiendo del sistema de emisión y adquisición utilizado.

La derivación de la señal hace que los puntos con grandes amplitudes pero con pocos cambios respecto a sus adyacentes se conviertan en mínimos, y los puntos con amplitudes más bajas pero con cambios mayores se conviertan en máximos. Este enfoque aprovecha los puntos donde la señal presenta un cambio mayor en la amplitud entre sus puntos adyacentes, es decir, donde la pendiente de la señal es más pronunciada. Como se muestra en la Figura 4, el punto de máxima pendiente en la envolvente se convierte en el punto de máxima amplitud en la señal derivada. Al hacer esto, nos aseguramos de que los puntos con el mayor cambio, que son menos susceptibles al ruido, tengan más peso en la suma ponderada de la correlación. Esto hace que el sistema sea más robusto y menos propenso a errores al seleccionar el punto de máxima amplitud.

Al realizar la correlación solo con la envolvente resulta más fácil cometer un error al seleccionar el punto máximo, ya que varios puntos tienen amplitudes muy similares y incluso una pequeña cantidad de ruido podría alterar la elección.

El otro punto importante es la selección del patrón de referencia para la correlación. Típicamente, los algoritmos de medición utilizan puntos específicos para determinar el tiempo de llegada de la señal. En el caso de las señales de ultrasonido, los puntos más frecuentemente utilizados se pueden observar en la Figura 7, indicados en la derivada de la envolvente de un eco experimental. A diferencia de otros métodos de medición que utilizan uno o más de los puntos A, B, C, D o E, [13], en este caso, al realizar la correlación con el patrón, utilizamos todos los puntos dentro de la sección seleccionada del patrón.

Por lo tanto, es importante elegir la sección de la señal de referencia que se utilizará como patrón para la correlación de manera apropiada. Para hacer esto, buscamos el área de la señal que presenta la información más relevante. Utilizando la señal de la Figura 7, la sección elegida como patrón sería desde el punto A hasta el punto D. Recordemos que el punto C, ubicado en el pico de la señal, corresponde al punto de máxima pendiente de la envolvente del eco, que es el punto que queremos identificar. En la Figura 5, se presenta el patrón de referencia después de haber seleccionado el segmento correspondiente.

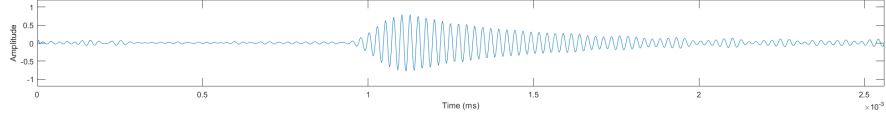


Figura 2: Señal del Eco.

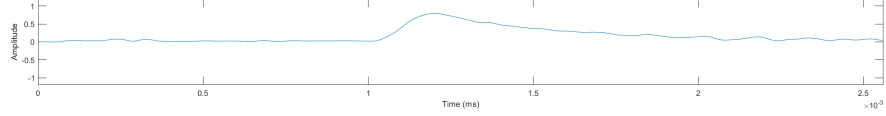


Figura 3: Envolvente.

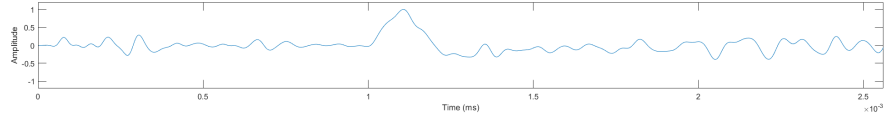


Figura 4: Derivada.

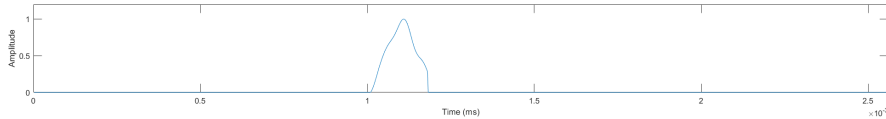


Figura 5: Patrón de referencia para la correlación.

Figura 6: El eco, su envolvente, la derivada de la envolvente, y el patrón para la correlación.

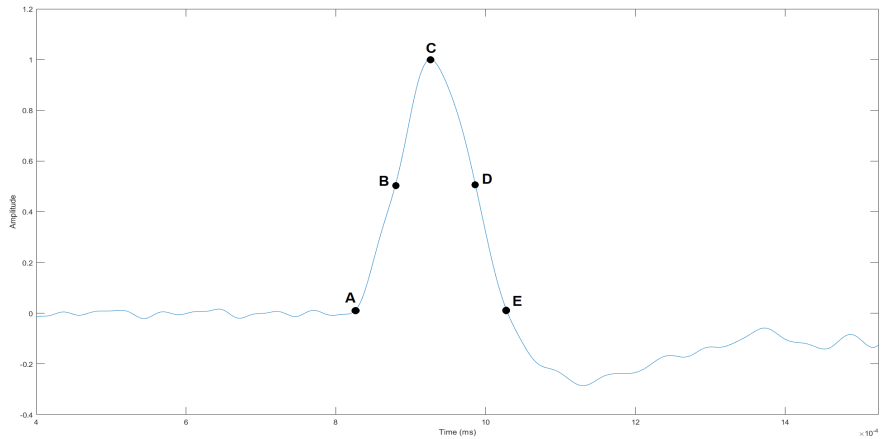


Figura 7: Puntos de la derivada que podrían ser utilizados para determinar el momento de llegada del eco.

Para hacer que el sistema sea más robusto ante el ruido del medio y debido a las limitaciones de sintonización de los transductores, se aplicó una interferencia destructiva a la onda que se propaga a través del medio para que esta tenga una forma más gaussiana [7]. Este proceso se puede observar en la Figura 8. La interferencia se logró generando otra excitación en el transductor, pero con un desplazamiento de fase de 180 grados en comparación con la primera onda generada. El eco con forma gaussiana es menos sensible al ruido y proporciona información más relevante para la correlación debido a que hay más variaciones en la pendiente de la envolvente de la señal, por lo que también se puede mejorar el patrón de referencia para la correlación, como se puede ver en la Figura 11.

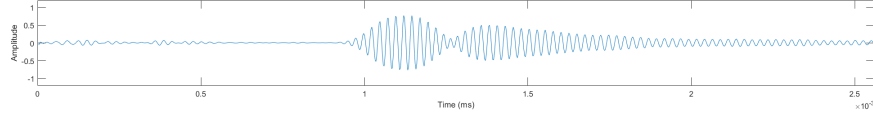


Figura 8: Señal del Eco.

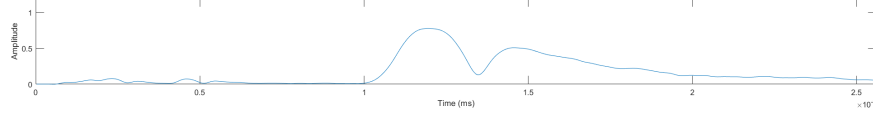


Figura 9: Envolvente.

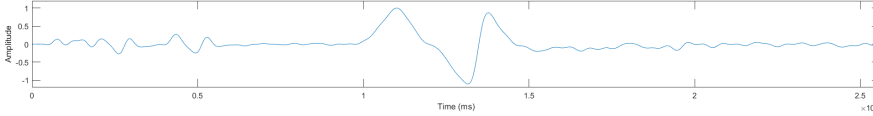


Figura 10: Derivada.

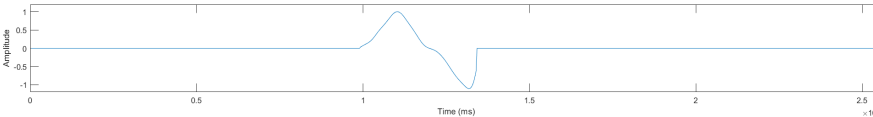


Figura 11: Patrón de referencia para la correlación..

Figura 12: El eco con interferencia destructiva, su envolvente, la derivada de la envolvente, y el patrón para la correlación.

4. Diseño e implementación del hardware

El sistema debe contar con tres partes principales, el circuito de acondicionamiento y digitalización de la señal, el procesador para el procesamiento digital de la señal, y el circuito de excitación de los transductores. Para llevar a cabo esta implementación con el objetivo de realizar un sistema de bajo costo se optó por utilizar el microcontrolador PSoC 5LP de la compañía Cypress debido a su bajo costo y su gran flexibilidad al poseer bloques analógicos y digitales reconfigurables y de buen rendimiento.

Para las pruebas y comparaciones experimentales de los métodos de medida de tiempos de vuelo se utilizaron transductores ultrasónicos para aire, los cuales están sintonizados a una frecuencia de resonancia de 40Khz. En el circuito de acondicionamiento y digitalización de la señal se puede observar en la Figura [?], realizado en su totalidad con los componentes internos del PSoC. Se utiliza convertidor analógico-digital (ADC) en modo diferencial con una frecuencia de muestro de 400kHz para digitalizar la señal del eco, el ADC es comandado por dos compuertas AND, un FlipFlop y dos registros de control para que la digitalización de la señal inicie una vez que se haya terminado de excitar el transductor. Para poder digitalizar de manera correcta la señal del eco la misma se monta sobre 2.5 voltios utilizando un amplificador operacional para así poder digitalizar la señal de manera correcta, debido a que el componente ADC solo es capaz de digitalizar voltajes positivos. La entrada de la señal del eco es acondicionada mediante dos amplificadores de transimpedancia (TIA), conectados de manera diferencial entre el pin de entrada de la señal del eco y el convertidor, estos se encargan de acondicionar el voltaje de la señal de entrada para así aprovechar todo el rango dinámico del convertidor ADC y obtener una mejor resolución.

Una vez digitalizada la señal del eco un DMA (Direct Memory Access) se encarga de llevar los datos hasta la primera etapa de procesamiento, esta se puede observar en la Figura 14 la misma consta de un bloque DSP (Digital Signal Processor), que se encarga de filtrar la señal de entrada primero con un filtro pasa banda con una frecuencia central de 36Khz para eliminar los ruidos o señales que no se encuentran en el rango de sintonización del transductor. Esta señal, la cual es la componente en fase de la misma, es almacenada en

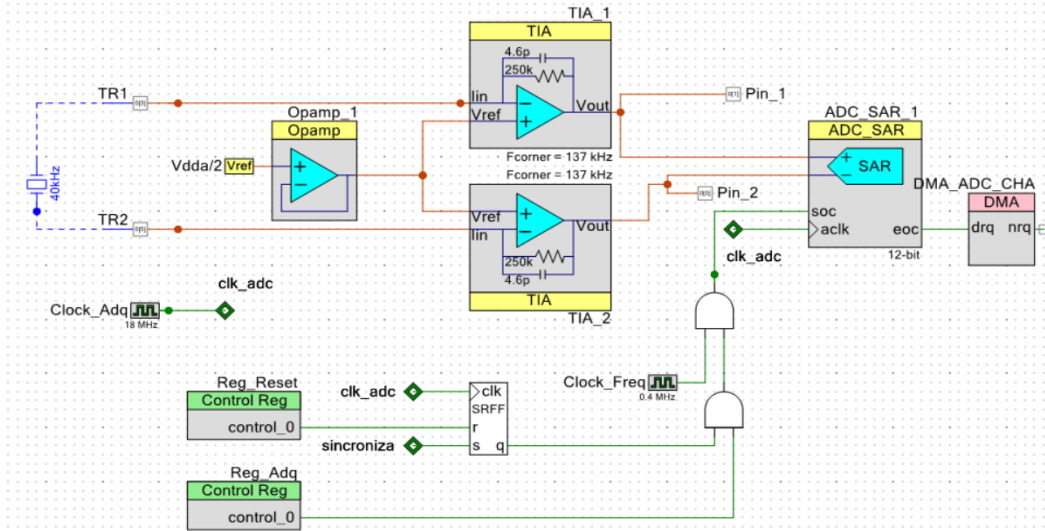


Figura 13: Circuito de Acondicionamiento y Digitalización.

memoria y luego vuelta a filtrar con el mismo bloque DSB pero con un filtro de Hilbert para así obtener la componente en cuadratura de la señal la cual también es almacenada en memoria. Una vez obtenidas las componentes en fase y en cuadratura de la señal de eco se procede a hallar la envolvente de la señal realizando la media cuadrática entre ambos componentes. Una vez obtenida la envolvente de la señal del eco se continua el procedimiento de medición de tiempo de de vuelo con el método que se ha explicado anteriormente, el procesamiento que queda se realiza de manera digital utilizando el microprocesador ARM Cortex-M3 del PSoC.

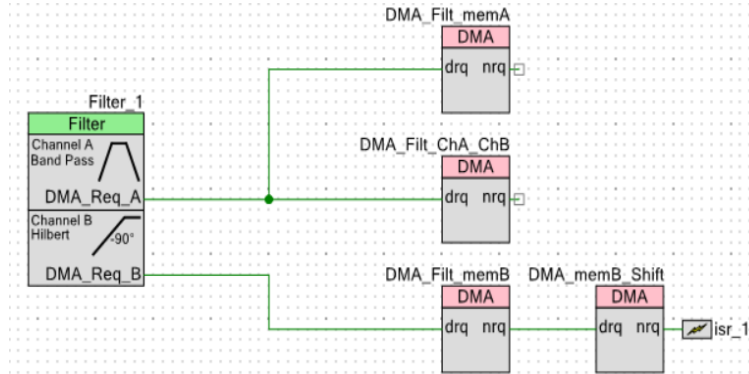


Figura 14: Circuito de Acondicionamiento y Digitalización.

El circuito de excitación también fue implementado en su totalidad con componentes internos, Figura 15. Este cuenta con un componente personalizado, implementado en el bloque FPGA del PSoC y escrito en lenguaje Verilog, al cual llamamos “Pulser”, el mismo se encarga de generar las señales de excitación para el transductor emisor. El Pulser es comandado por un registro de control para poder controlarlo desde el programa del microprocesador, y por un PWM que se utiliza como Trigger para sincronizar la emisión del pulso con el inicio de la digitalización de la señal. Por ultimo se conecta al PSoC un sensor AM2315 para poner medir la temperatura del medio y así poder calcular la velocidad de propagación de la onda mecánica.

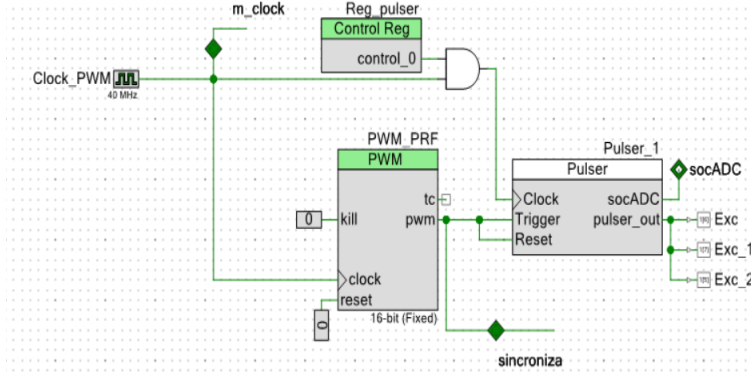


Figura 15: Circuito de Acondicionamiento y Digitalización.

5. Diseño del Experimento

Para probar el método de detección de TOF, se estableció un banco de pruebas con dos transductores de ultrasonido sintonizados a una frecuencia de 40 kHz, un emisor y un receptor, junto con una regla óptica Newport PRL-36 calibrada utilizada como referencia de distancia. Los procedimientos de procesamiento de señales digitales y cálculo de distancia se realizaron en Matlab para estas primeras pruebas.

Para probar la efectividad del eco con interferencia destructiva, se tomaron 100 muestras de eco normal y 100 muestras de eco con interferencia en el mismo punto. Los transductores, emisor y receptor, se colocaron a una distancia de 30 cm. Se añadió ruido gaussiano blanco de manera artificial utilizando Matlab, y la distancia se midió utilizando el método de correlación de eco para ambos conjuntos de datos, con y sin interferencia. Los resultados de esta prueba se muestran en la Figura 16. Como se puede observar, el eco con interferencia es más robusto y efectivo al ser identificado a través de la correlación. Al utilizar el eco sin interferencias, las mediciones de distancia fluctúan más y presentan mayores errores.

Basándose en los resultados obtenidos utilizando el eco con interferencia destructiva, se concluye que en un medio de ancho de banda reducido, el uso de métodos de correlación con una longitud efectiva de señal más corta (la porción considerada para análisis o procesamiento) ofrece mejores resultados.

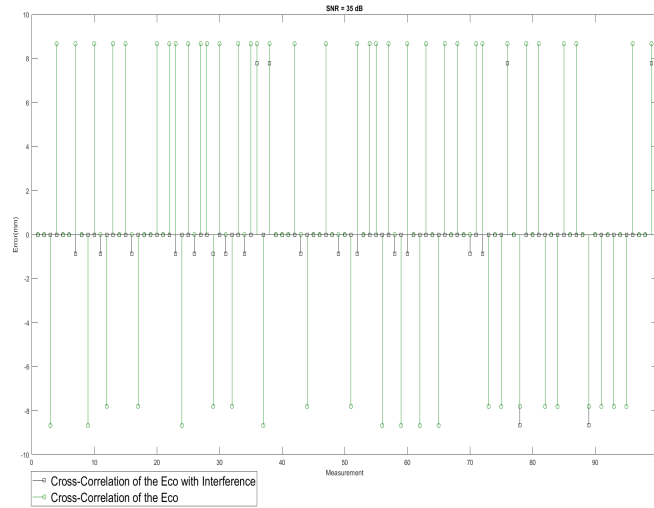


Figura 16: Comparación de errores en la medición de distancia utilizando eco normal y eco con interferencia destructiva.

6. Presentación de los resultados

Los métodos AIC y Correlación del Eco se consideran los principales métodos para comparar el rendimiento del método de la correlación de la derivada de la envolvente. Para probar la precisión de estos métodos frente al ruido, se agregó artificialmente ruido blanco gaussiano a un conjunto de datos que consiste en 100 mediciones de eco en el mismo punto, con una distancia de 30 cm entre el transmisor y el receptor.

La Figura 17 muestra el comportamiento de estos tres métodos midiendo la distancia 100 veces en el mismo punto con una relación señal-ruido (SNR) de 35 dB. Se puede observar que la correlación del eco es bastante constante, pero produce errores de hasta 8 mm. El método AIC es muy susceptible al ruido, no mantiene las mediciones en el rango correcto y produce errores de más de 7 mm. Por otro lado, la correlación de la derivada de la envolvente tiene un pico máximo de error por debajo de 3 mm.

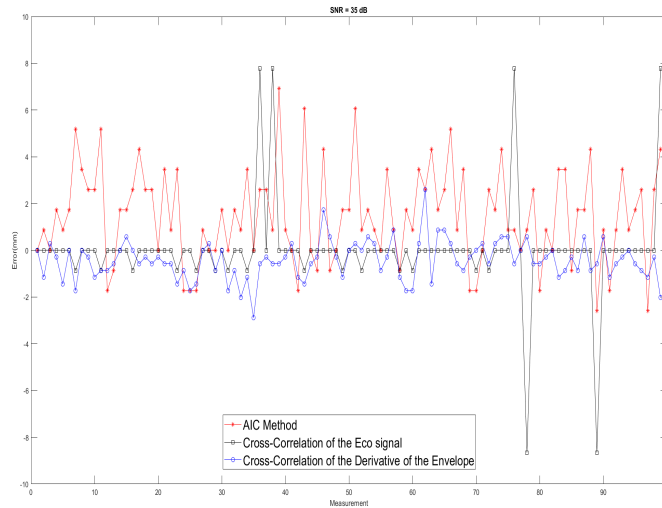


Figura 17: Comparación del error entre los métodos utilizando una señal con $\text{SNR} = 35\text{dB}$.

La Figura 18 muestra las mismas mediciones con los mismos métodos pero con una relación señal-ruido (SNR) de 5 dB. Se puede observar que la correlación del eco sigue siendo constante, pero presenta errores de más de 8 mm. El método AIC no funciona bien con este nivel de ruido, no es constante en las mediciones, presenta un desplazamiento sostenido (offset) de 5 mm y errores de casi 10 mm. El método de correlación de la derivada es menos constante que la correlación del eco, pero presenta errores de medición de menos de 3 mm.

La precisión de los métodos se probó en el mismo banco de pruebas, con mediciones tomadas a intervalos de 1 cm comenzando a una distancia de 40 cm entre los transductores y terminando a 60 cm. El punto medio de la sección, que está a 50 cm, se utilizó como punto de referencia de distancia cero. Se tomaron diez ecos en cada punto de medición para determinar el error promedio y la desviación estándar (STD) en cada intervalo. Se introdujo ruido blanco gaussiano artificial con Matlab. Los resultados se muestran en la Figura 20 y 21 para dos niveles diferentes de relación señal-ruido (SNR).

Con un SNR de 35, el método AIC muestra una STD razonable pero tiene un error promedio más alto que los otros métodos. La correlación del eco tiene un error promedio cercano a cero, pero su STD aumenta a medida que aumenta la distancia, alcanzando una desviación de hasta 4 mm. La correlación de la derivada de la envolvente tiene un error promedio muy bajo, por debajo de 1.5 mm en todo el rango, y una STD también inferior a 1.5 mm en todo el rango.

En la Figura 21 con un SNR de 5 dB, el método AIC ya no realiza mediciones precisas, presentando un desplazamiento negativo de más de 4 mm en todo el rango. La correlación del eco tiene un error promedio bajo, pero con una STD fluctuante que alcanza más de 4 mm de desviación. La correlación de la derivada

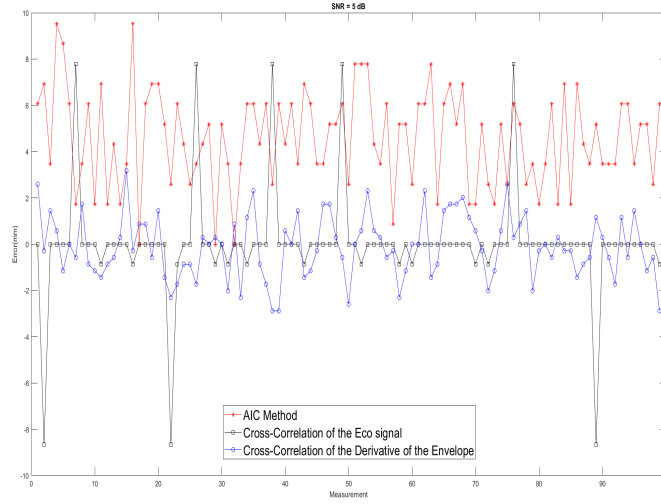


Figura 18: Comparación del error entre los métodos utilizando una señal con $\text{SNR} = 5\text{ dB}$.

de la envolvente tiene un error promedio bajo, muy similar al de la correlación del eco, por debajo de 2 mm, pero con una STD más constante y valores más bajos de desviación, también por debajo de 2 mm.

La Figura 19 ilustra el comportamiento del método de correlación de la derivada de la envolvente utilizando el mismo conjunto de datos anteriores pero con diferentes niveles de SNR. Se puede observar que el comportamiento de la técnica se mantiene estable y consistente para valores de SNR superiores a 15 dB, con una desviación estándar máxima de 0.8 mm y un error promedio máximo de 1.2 mm. Sin embargo, con solo 5 dB de SNR, comienzan a ocurrir errores más grandes, lo que resulta en un error promedio de 1.5 mm y una desviación estándar de hasta 1.9 mm.

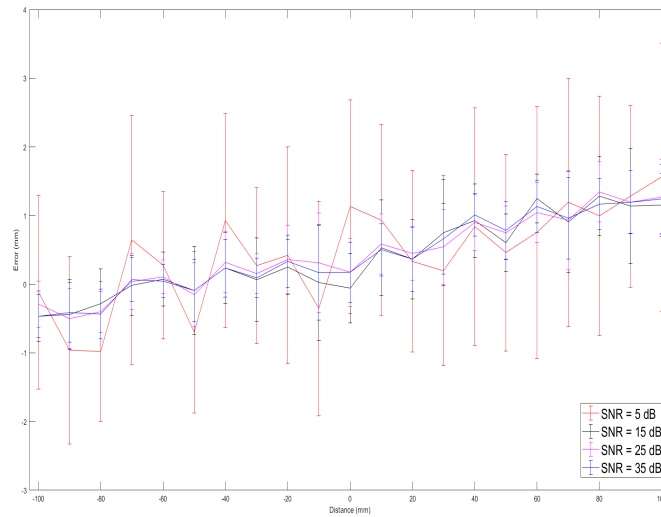


Figura 19: Comportamiento del método de la derivada de la envolvente con diferentes niveles de SNR.

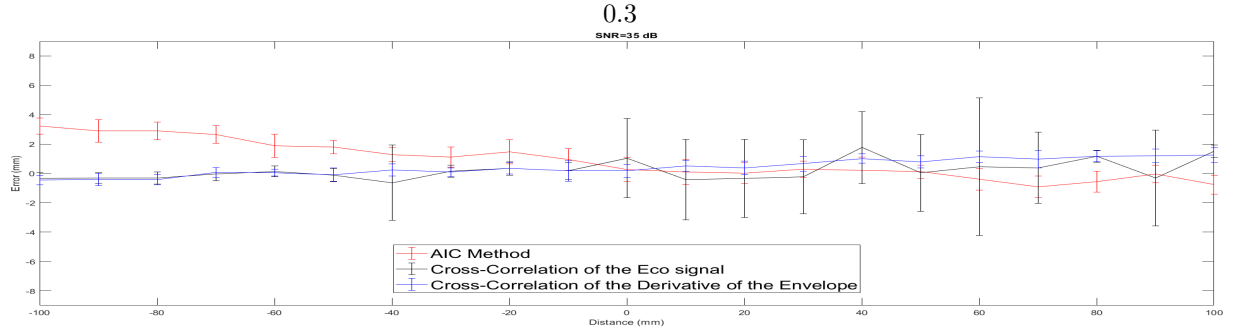


Figura 20: SNR = 35dB.

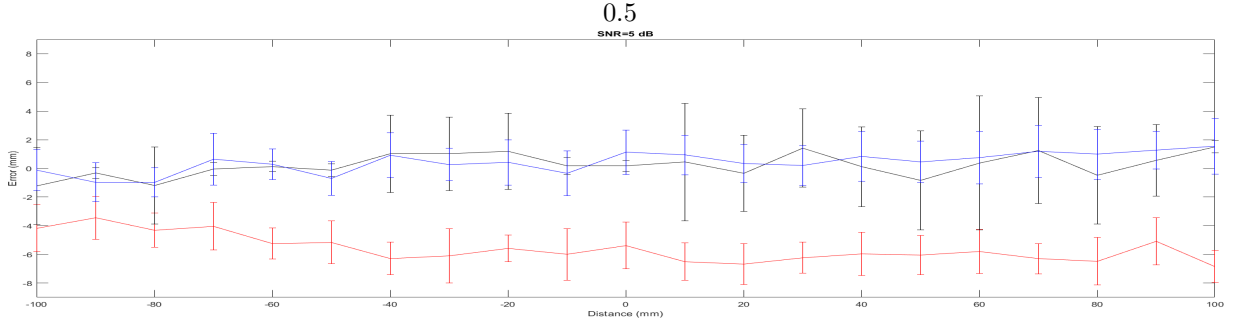


Figura 21: SNR = 5dB.

Figura 22: Comparación de error y STD entre los métodos.

7. Conclusiones y trabajos futuros

Con el trabajo realizado hasta el momento se ha obtenido una buena base bibliográfica sobre los métodos más populares de estimación de TOF y como funcionan. Llevando a cabo el experimento practico se ha comprobado como el algoritmo propuesto, utilizando al derivada de la envolvente para realizar la correlación, presenta un mejor desempeño al estimar el tiempo de vuelo utilizando la arquitectura de pruebas para los transductores en el aire, mostrando así sus ventajas y desventajas y como se compara con los demás algoritmos bajos distintas situaciones de distancia y ruido. Es importante resaltar la notable mejora de las estimaciones de TOF con todos los algoritmos probados cuando se utilizada la interferencia destructiva en la señal de extinción del transductor emisor.

Es importante destacar que este método, que utiliza la derivada de la envolvente para realizar la correlación, no es universalmente aplicable y puede no ser bueno en todos los casos. Sin embargo, como se ha demostrado, ofrece mejoras significativas al trabajar con transductores que tienen un ancho de banda limitado debido a limitaciones de impedancia mecánica. Lo mismo ocurre con la forma de extinción del transductor con la interferencia destructiva, funciona bien cuando se utiliza en transductores muy sintonizados, pero en otras ocasiones, donde es posible realizar modulaciones de los pulsos excitadores con transductores que posean más ancho de banda, puede que nos sea la mejor opción.

Para los trabajos futuros queda por decidir cual sera la arquitectura de los transductores en el medio para realizar poder realizar las mediciones de caudal en cauces, esto implica un cambio importante debido que se deberán de utilizar transductores con impedancias mecánicas preparados para funcionar en el agua. Estos transductores ultrasónicos para agua están sintonizados a una frecuencia nominal de 975kHz lo cual presenta un problema ya que la tasa máxima de digitalización de la arquitectura elegida, PSoC 5LP, solo llega a 1MHz. Para poder solucionar este problema se deberá de realizar un sub-muestro (digitalización por debajo de la frecuencia de Nyquist) y una posterior reconstrucción de la señal con procesamiento digital para así poder seguir usando el PSoC para implementar el sistema y poder mantenerlo en un bajo coste relativo.

Se tendrá un problema equivalente en el circuito de acondicionamiento de la señal de entrada al digitalizar del PSoC debido a que los amplificadores operacionales internos que se han utilizado no poseen ancho de banda suficiente para amplificar de manera correcta las señales de los ecos ultrasónicos de 975KHz aproximadamente, por lo cual se deberá de construir un circuito de acondicionamiento externo al PSoC que pueda cumplir con el ancho de banda requerido con la señal. También habrá que construir un filtro antialiasing de manera externa previo al circuito de acondicionamiento de la señal.

Por ultimo quedara por implementar el sistema de comunicación y de energía autónoma para poder cumplir con los necesidades de los sistemas IOT. Cabe resaltar que otro desafío presente sera la optimización del sistema en cuando a consumo de recursos de memoria del chip ARM Cortex M-3 del PSoC para que todos los procesamiento digitales puedan ser llevados a cabo de manera exitosa.

Referencias

- [1] Yong Bao and Jiabin Jia. Improved time-of-flight estimation method for acoustic tomography system. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2020.
- [2] Billur Barshan. Fast processing techniques for accurate ultrasonic range measurements. *Measurement Science and Technology*, 2000.
- [3] Enrique Antenor Vargas Cabral. *Caracterización de reflectores e irregularidades superficiales por ultrasonidos en aire*. PhD thesis, Universidad Complutense de Madrid, October 2003.
- [4] P. P. P. J. S. d. F. Jean Carlos Fabiano dos Santos. Recovering of corrupted ultrasonic waves, for determination of tof using the zero-crossing detection technique. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2019.
- [5] C. Offelli D. Petri E. Sardini D. Marioli, C. Narduzzi and A. Taroni. Digital time-of-flight measurement for ultrasonic sensors. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Meas.*, vol. 41, no. 1, pp. 93–97, Feb. 1992.
- [6] Sergey Gerasimov and Igor Zhelbakov. Improving accuracy of the arrival time determining of a flowmeter acoustic signals by the correlation method. *International Russian Automation Conference*, 2020.
- [7] Ji-De Huang, Chih-Kung Lee, Chau-Shiung Yeh, Wen-Jong Wu, and Chih-Ting Lin. High-precision ultrasonic ranging system platform based on peak-detected self-interference technique. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 60(12):3775–3780, 2011.
- [8] Texas Instruments. Tdc1000 ultrasonic sensing analog front end (afe) for level sensing, flow sensing, concentration sensing, and proximity sensing applications, 2015.
- [9] Texas Instruments. Msp430fr604x(1), msp430fr603x(1) ultrasonic sensing msp430™ microcontrollers for water-metering applications, 2018.
- [10] J. C. Jackson, R. Summan, G. I. Dobie, S. M. Whiteley, and G. Hayward. Time-of-flight measurement techniques for airborne ultrasonic ranging. *IEEE transactions on instrumentation and measurement*.
- [11] L-B. Mu B. Liu L. Tian, K-J. Xu. Energy peak fitting of echo based signal processing method for ultrasonic gas flow meter. *Measurement*, 2017.
- [12] L. D. Landau and E. M. Lifshitz. *Fluid Mechanics*. London: Pergamon Press, 2 ed.,, 1987.
- [13] L. C. Lynnworth. *Ultrasonic Measurement for Process Control - Theory, Techniques, Applications*. Academic Press., 1989.
- [14] Gustavo M. Osorio. Diseño e implementación de un anemómetro ultrasónico aplicando técnicas de submuestreo. Unpublished Manuscript, 2015.
- [15] Angelo M. Sabatini. Correlation receivers using laguerre filter banks for modelling narrowband ultrasonic echoes and estimating their time-of-flights. *IEEE Transactions on Ultrasonic, Ferroelectrics and Frequency Control*, 44(6), Nov 1997.

- [16] Inc. Steiner & Martins. Ultrasonic flow sensors, 975 khz 2.5 mpa.
- [17] Sihao Sun, Shiyang Li, Luan Lin, Yaqi Yuan, and Minguir Li. A novel signal processing methor based on cross-correlacion and interpolation for tof measurement. *IEEE International Conference on Signal and Image Processing*, 2019.
- [18] E. A. Vargas and R. C. Ruiz. Criterio de resolucion axial para la tenica pulso-eco. *IEEE transactions on instrumentation and measurement*, June 2004.
- [19] R. G. Vaughan, N. L. Scott, and D. R. White. The theory og bandpass sampling. *IEEE transactions on signal processing*, page 4, September 1991.
- [20] J. G. Webster. The measurement, intrumentation and sensors. pages 801–809, 1999.
- [21] Enrique Vargas y José Gomez. Manipulación de partículas por medio de ondas mecánicas. Tesis de grado, 2017.
- [22] Enrique Vargas y Ulises Clemotte. Dise no e implementaci on de un caudal imetro ultras onico utilizando t ecnicas de tiempo de vuelo. Tesis de grado, 2021.